UNIVERSIDADE
TÉCNICA
DO PORTO
FACULDADE
DE CIÊNCIAS
EMPRESARIAIS
FCEP - ISCAP

UTPORTO

Exercícios

Diagramas E-R & Modelo Relacional

Tecnologias e Sistemas de Informação Para a Gestão

Licenciatura em Contabilidade e Administração

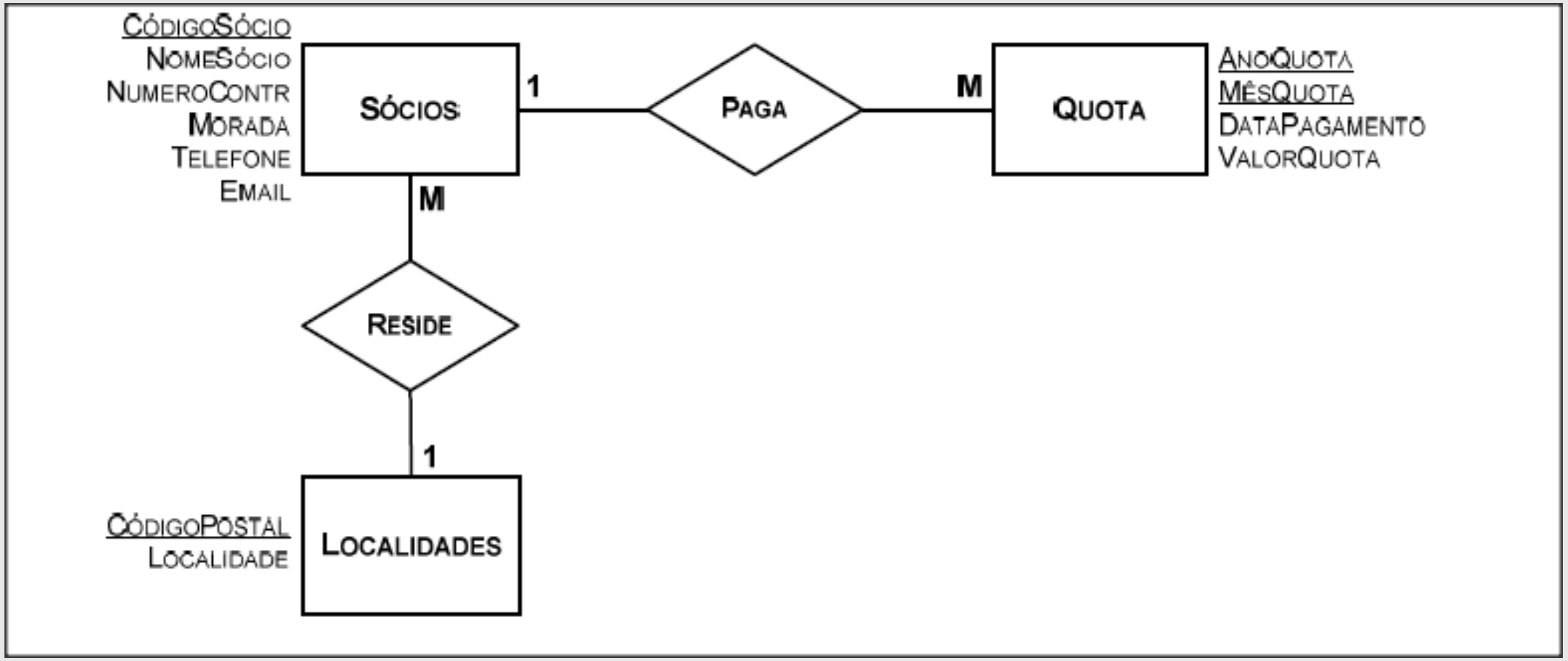
2026-2027

Docentes/Autores: Rosalina Babo, Paulo Trigueiros e Mário Cordeiro

* O conteúdo deste conjunto de diapositivos é baseado em material de apoio desenvolvido por outros docentes do ISCAP, nomeadamente Ana Azevedo, Ana Paula Afonso, Ana Paula Camarinha, António Abreu, João Vidal Carvalho e Maria João Castro

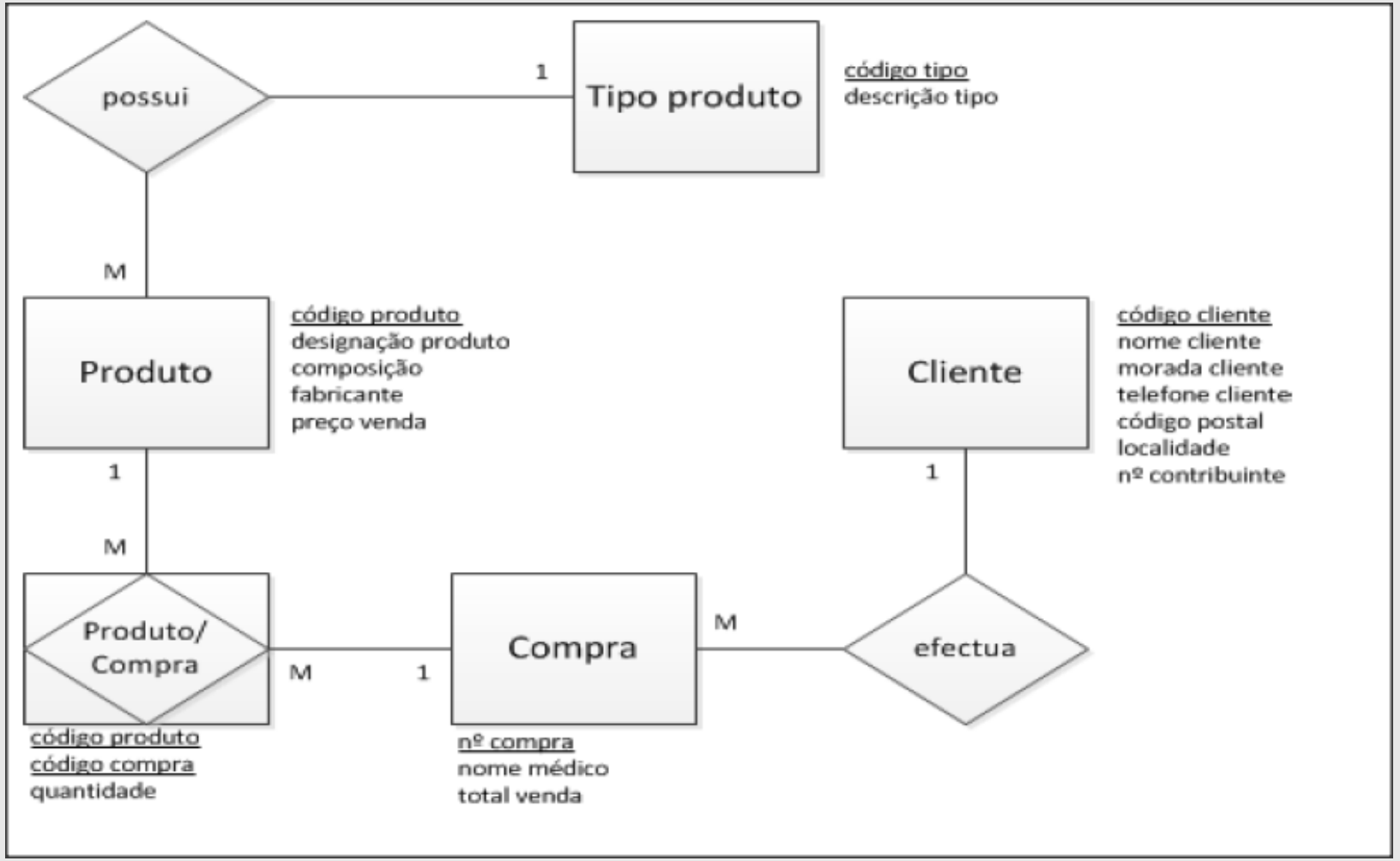
DER & Modelo Relacional

Construa o modelo relacional, e um possível enunciado, para os seguintes DER:



DER & Modelo Relacional

2



DER & Modelo Relacional

Construa o DER e o correspondente modelo para os enunciados seguintes.

3

Considere um sistema de gestão de dados sobre encomendas com os seguintes requisitos:

- Um cliente é caracterizado pelo número, nome, morada, código postal, localidade, telefone e número de contribuinte
- Uma encomenda possui uma data de encomenda e número
- Cada encomenda pode conter vários produtos com diferentes quantidades
- Um produto é caracterizado pelo código, descrição e preço unitário e pelo tipo de produto.

DER & Modelo Relacional

4

Uma empresa do sector automóvel pretende implementar um sistema para gerir a informação relativa às reparações de oficina efectuadas nos veículos dos seus clientes. O sistema de informação deverá permitir manter:

- um registo histórico de todas as reparações efectuadas: número, data, veículo, cliente e custo total da reparação.
- a informação sobre os veículos: matricula, marca e modelo;
- a informação sobre os clientes: código, nome, morada e telefone;
- a informação sobre os funcionários: código, nome, morada, telefone e categoria;
- a informação sobre as peças: código, designação e características.

Para além da manutenção da informação, o sistema deverá permitir responder às seguintes questões:

- quais os veículos que um dado cliente teve ou tem e as datas em que foram adquiridos, (assumindo que um determinado veículo poderá ter vários proprietários ao longo do tempo);
- numa reparação, qual a quantidade de peças utilizadas e o seu custo total, e qual o tempo de mão de obra gasto por cada funcionário e o respectivo custo total.

DER & Modelo Relacional

5

O Clube Desportivo SPORT é uma instituição sem fins lucrativos que pretende informatizar o seu serviço de secretaria. O clube possui nas suas instalações: quatro campos de ténis, uma piscina, um campo de futebol e um pavilhão. As suas actividades principais são o ensino das modalidades de ténis, ginástica e natação, além do aluguer dos seus recintos desportivos.

A secretaria do SPORT regista sempre que se inscreve um novo sócio os seguintes dados: código de sócio, nome, data de admissão, número do bilhete de identidade, data de nascimento, morada (rua, código postal, localidade) e telefone.

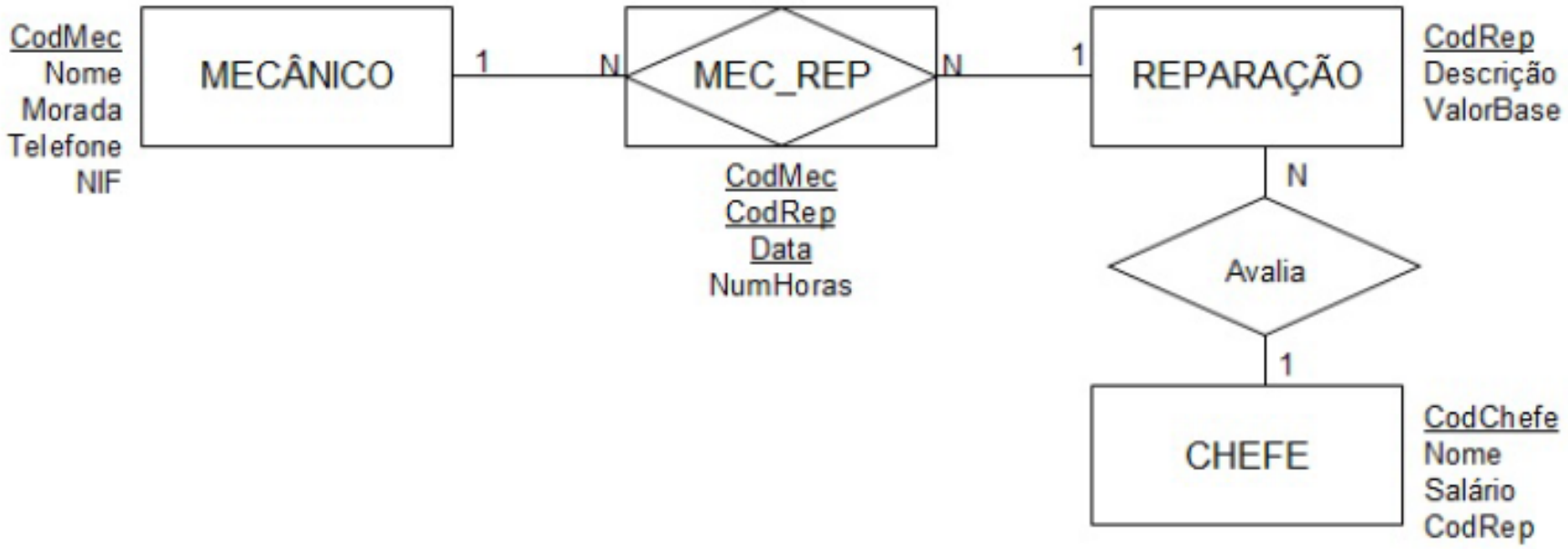
Um sócio pode inscrever-se em qualquer modalidade ministrada (ténis, ginástica e natação) desde que haja vagas no horário pretendido e pagando por isso uma determinada mensalidade.

A secretaria aceita ainda marcações para qualquer recinto desportivo desde que o recinto esteja disponível, sendo o pagamento efectuado em simultâneo com a marcação.

DER & Modelo Relacional

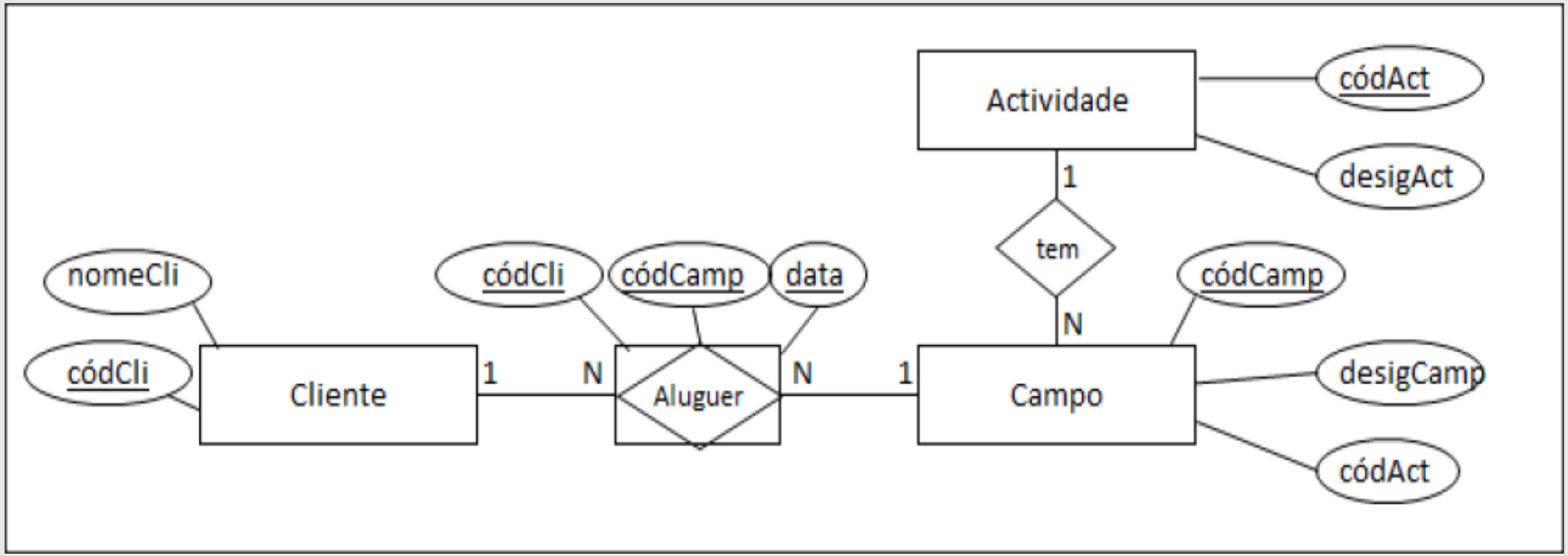
Corrija o DER seguinte para que fique em conformidade com o enunciado.

6 Uma oficina pretende registar a informação sobre os seus mecânicos e as suas reparações. Um mecânico pode ser o único ou o co-responsável de uma determinada reparação. Antes de concluída cada reparação é avaliada, para detecção de eventuais problemas, por um chefe da oficina.



DER & Modelo Relacional

7

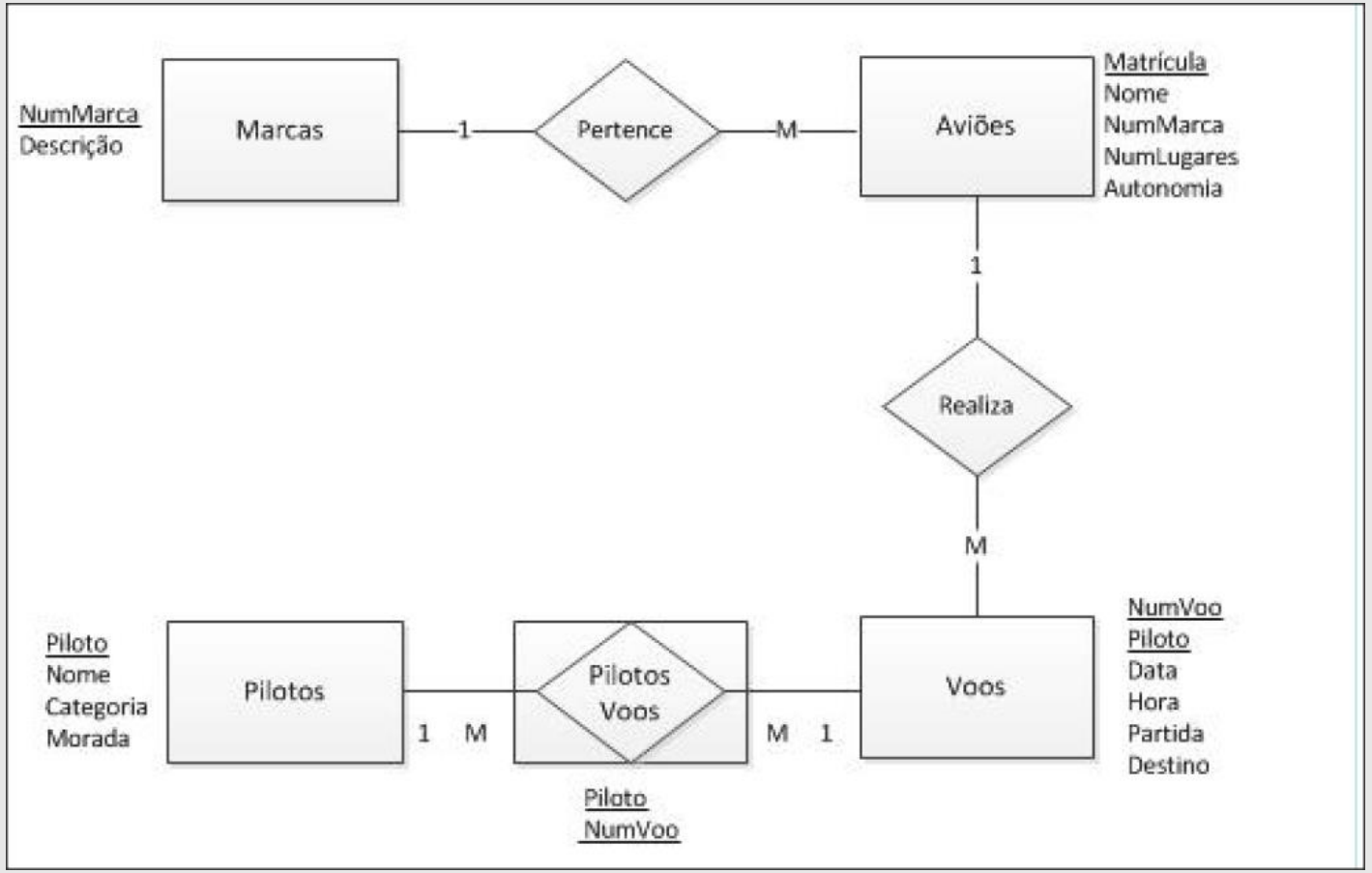


De acordo com o DER acima representado, a afirmação
"O mesmo campo pode ser alugado pelo mesmo cliente em datas diferentes praticando apenas uma atividade por cada aluguer." é V ou F?

DER & Modelo Relacional

Construa o modelo relacional correspondente ao DER. Verifique se há incorreções, e caso seja necessário corrija o DER.

8



DER & Modelo Relacional

9

Podemos afirmar que o diagrama entidade-relação permite guardar a avaliação de um aluno em várias disciplinas? Justifique.





Modelo Relacional

10

Quais as respostas incorretas?

1. Todas as tabelas de uma base de dados relacional:

   a. têm exatamente uma chave primária
   b. têm exatamente uma chave estrangeira.

2. Considerando o modelo relacional de bases de dados:

   a. uma chave primária é definida exatamente por um atributo.
   b. uma chave primária é um atributo ou combinação de atributos que identifica de forma única cada registo da BD.
   c. uma chave estrangeira é um atributo ou combinação de atributos que identifica de forma única cada linha de uma tabela
   d. uma chave estrangeira permite relacionar uma tabela com outras tabelas da base de dados.

Modelo Relacional

1. Uma tabela deve ter sempre uma chave primária? Justifique.

2. No modelo entidade-relacionamento, o tipo de cardinalidade que implica a criação de uma terceira entidade para onde serão transpostos as chaves primárias e os eventuais atributos das duas tabelas originais é denominado:
   a) Cardinalidade 1:1
   b) Cardinalidade 1:M
   c) Cardinalidade N:M
   d) Nenhuma opção está correta

3. É recomendável utilizar chave primária composta como identificador de uma relação, resultante de um relacionamento M:N.
   a) Verdadeiro
   b) Falso

Modelo Relacional

12

Analise a frase seguinte:

Num relacionamento _____ é necessário criar uma nova entidade onde a chave primária será constituída pelas chaves primárias das entidades envolvidas - chave composta - ou seja, será formada por diversos atributos de outras entidades.

Assinale a alternativa correta.

a) um para um;
b) muitos para muitos;
c) um para muitos;

Modelo Relacional

13 Considere uma base de dados que regista informações sobre alunos, disciplinas e professores numa Universidade. Sabe-se que um aluno pode frequentar uma ou mais disciplinas, que cada disciplina é ministrada por um único professor e que cada disciplina aceita inscrições de um ou mais alunos.
Nesse contexto, e de acordo com as seguintes afirmações.

I. Alunos e professores têm cardinalidade N:M ente si.
II. Professores e disciplinas têm uma cardinalidade 1:N entre si.
III. Cada professor ministra, necessariamente, apenas uma disciplina.

Qual ou quais as opções corretas?

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

Modelo Relacional

14 Considere hipoteticamente que num Tribunal cada Juiz conta com a ajuda de vários assistentes, de acordo com o volume de processos que analisa e julga. Cada Assistente, por sua vez, auxilia vários Juízes, de acordo com a ordem de trabalho. Se Juiz e Assistente forem entidades de um modelo E-R, a cardinalidade entre elas será n:m. Complete a seguinte frase:

Na criação das tabelas a partir do modelo,

a) a chave primária da tabela Juiz será chave estrangeira na tabela Assistente e a chave primária da tabela Assistente será chave estrangeira na tabela Juiz.
b) será necessário criar uma tabela de ligação entre Juiz e Assistente e o relacionamento n:m dará lugar a dois relacionamentos 1:n.
c) será estabelecido um relacionamento bidirecional entre as tabelas Juiz e Assistente, com cardinalidade 1:1.
d) para que a relação n:m seja mantida, as chaves primárias das tabelas Juiz e Assistente deverão ser compostas pelo Id do Juiz e pelo Id do Assistente.
e) será necessário criar uma tabela de ligação entre Juiz e Assistente, gerando assim dois relacionamentos 1:1.

DER | Modelo Relacional

15

De entre as afirmações seguintes, assinale as corretas:

a) Num diagrama de um modelo Entidade-Relacionamento, retângulos representam atributos e losangos representam relacionamentos.

b) Num diagrama de um modelo Entidade-Relacionamento, retângulos representam entidades e losangos representam relacionamentos.

c) A cardinalidade de uma entidade num relacionamento determina o número de ocorrências que uma entidade pode ter.

d) Relacionamentos num modelo Entidade-Relacionamento exigem a participação de três entidades diferentes.

Modelo Relacional

16

1. Num modelo relacional, existem regras aplicadas às chaves primárias, e cada tabela tem uma chave primária. Assinale as afirmações verdadeiras.

a) a chave primária de uma tabela deve ser sempre única e não nula.
b) as chaves, primária e estrangeira, de uma tabela, devem ser do tipo numérico.
c) as chaves primárias podem ser compostas por um ou mais atributos, porém as chaves estrangeiras devem ser compostas somente por um atributo.

2. No Modelo Relacional, o conceito "Numa tabela (relação), nenhum dos valores da chave primária pode ser vazio (sem informação), isto é, terá de lhe ser atribuído algum valor." refere-se a:

a) Integridade de chave.
b) Integridade de entidade.
c) Integridade referencial.
d) Integridade de domínio.

Modelo Relacional

17 Considere a seguinte situação: duas pessoas podem debater-se numa partida de ténis, e cada pessoa pode jogar diversas partida. Adicionalmente, é permitido que duas pessoas joguem entre si mais de uma vez, mas em datas distintas.

Assim sendo, escolha a resposta que melhor ilustra a partida de ténis.

a) PARTIDA (Pessoa 1, Pessoa 2, Data), onde Pessoa_1 e Pessoa_2 são duas chaves estrangeiras que referenciam PESSOA
b) PARTIDA (Pessoa 1, Pessoa 2, Data), onde Pessoa_1 e Pessoa_2 são duas chaves estrangeiras que referenciam PESSOA.
c) PARTIDA (Pessoa 1, Pessoa 2, Data), onde Pessoa_1 e Pessoa_2 são duas chaves estrangeiras que referenciam PESSOA.
d) PARTIDA (Pessoa 1, Pessoa 2, Data), onde Pessoa_1 e Pessoa_2 são duas chaves estrangeiras que referenciam PESSOA.
e) PARTIDA (Pessoa 1, Pessoa 2, Data), onde Pessoa_1 e Pessoa_2 são duas chaves estrangeiras que referenciam PESSOA